DIÁRIO DE BORDO DO GRUPO — AULA 6

Disciplina: Modelagem de Dados
Tema: Auditoria do Modelo Lógico — Entidades, PK, FK, Entidade Associativa e Entidade Fraca

Nome do projeto/empresa: Pet shop

Número do grupo: 5 **Responsável pelo preenchimento:** Gustavo Lima

1. Missão da aula

Nesta aula, o grupo deverá atuar como uma **equipe de auditoria do próprio projeto de ERP**.
O objetivo não é acrescentar elementos ao modelo apenas para cumprir a atividade. O grupo deverá analisar criticamente aquilo que já construiu, identificar problemas e realizar as correções necessárias.

Ao final da atividade, o grupo deverá possuir um **modelo lógico revisado e tecnicamente justificado**.

PARTE 1 — AUDITORIA DO MODELO

2. Investigando o nosso ERP

Analise o DER e o modelo lógico desenvolvido pelo grupo e identifique os elementos solicitados abaixo.

A) Entidade forte

Nome da entidade: Funcionário **Chave Primária (PK):** IDFuncionário

Por que ela pode ser considerada uma entidade forte?

Pois o funcionário não depende do Atendimento.

B) Relacionamento 1

Identifique um relacionamento **1** existente no projeto.

Entidade do lado 1: Atendimento **Entidade do lado N:** funcionário

Qual regra de negócio justifica essa cardinalidade?

Um Funcionário pode realizar vários Atendimentos, mas um Atendimento específico pertence a apenas um Funcionário, por isso é 1:N

Em qual tabela foi inserida a FK? Atendimento

Qual é essa FK? idFuncionário e idPet

Por que a FK foi colocada nessa tabela?

Pois o Atendimento depende do Funcionário

C) Relacionamento N:N

O projeto possui algum relacionamento **N:N**?

☒ Sim ☐ Não

Se **sim**, identifique:

Entidade do lado A: TUTOR **Entidade do lado B:** PET

Relacionamento: [redacted] N:N

Como o grupo resolveu esse relacionamento no modelo lógico?

CRiamos A TABELA ASSOCIATIVA

Foi criada uma entidade/tabela associativa?

☒ Sim ☐ Não

Nome: TUTELA

PK: idPET **FK(s):** idTUTOR, idPET

PARTE 2 — DESAFIO DA DEPENDÊNCIA

3. As tabelas conseguem existir sozinhas?

Escolha **três tabelas importantes do projeto** e faça a análise abaixo.

Tabela 1 Nome: PET **PK:** idPET

Possui FK? ☐ Sim ☒ Não **FK(s):**

De qual(is) tabela(s) vem/vêm essas FK(s)?

NÃO possui

Uma ocorrência dessa tabela pode existir sem a tabela relacionada? Explique.

NÃO, pois se APAGAR A TABELA não tem onde guardar os dados de um PET.

Como cada ocorrência dessa tabela é identificada?

ATRAVÉS da chave primária

Classificação do grupo: ☒ Entidade forte ☐ Entidade fraca ☐ Entidade associativa

Justifique tecnicamente a classificação:

Pois possui uma PK própria e consegue existir independente de outra entidade

Tabela 2 Nome: Funcionário **PK:** idFuncionario

FK(s): nenhuma

Pode existir independentemente? Por quê?

Sim, pois possui PK própria ✓

Classificação: ☒ Forte ☐ Fraca ☐ Associativa

Justificativa:

Pois possui PK própria e não depende de outra entidade para ser identificada

Tabela 3 Nome: Tutela **PK:** idTutor, idPet

FK(s): idTutor, idPet

Pode existir independentemente? Por quê?

Pois possui PK própria

Classificação: ☒ Forte ☐ Fraca ☐ Associativa

Justificativa:

Pois possui PK própria e não depende de outra entidade para ser identificada

PARTE 3 — EXISTE ENTIDADE FRACA NO NOSSO ERP?

4. Investigação

ATENÇÃO: o projeto NÃO é obrigado a possuir uma entidade fraca.

O grupo não deverá criar uma entidade fraca artificialmente apenas para atender à atividade.

Após analisar o projeto, responda:

Nosso projeto possui uma entidade fraca?

☐ Sim ☒ Não temos evidências de uma entidade fraca no modelo atual.

Se SIM:

Nome: _____

De qual entidade ela depende? _____

Como ela é identificada?

_____

Por que o grupo considera que existe uma dependência de identificação/existência?

Se NÃO: Imagine uma situação **hipotética, mas coerente com o negócio escolhido pelo grupo**, na qual pudesse existir uma entidade fraca.

Entidade proprietária: TUTOR

Possível entidade fraca: Endereço-TUTOR

Como seria identificada? IdTUTOR + idEndereço

Por que dependeria da entidade proprietária?

Pois o endereço só existe no sistema se estiver associado a um TUTOR

PARTE 4 — E SE COLOCÁSSEMOS TUDO EM UMA ÚNICA TABELA?

5. O desafio da tabela única

Imagine que alguém proponha eliminar várias tabelas do ERP e armazenar todas as informações em uma única tabela.

Exemplo:

Pedido	Data	Cliente	Produto	Quantidade	Preço
1001	20/09	Maria	Mouse	2	45,00
1001	20/09	Maria	Teclado	1	80,00
1002	21/09	João	Mouse	1	45,00

Observe antes de responder.

Que informações estão sendo repetidas?

O nome do cliente e a data do pedido

Que problemas essa repetição poderia provocar?

Criar dados duplicados e causar erros no sistema

Se o nome de Maria fosse alterado, quantas linhas poderiam precisar ser modificadas? Que risco isso criaria?

2 linas. Pode acontecer de uma linha ser alterada e a outra não, deixando o mesmo cliente com informações diferentes.

Se o preço de um produto fosse registrado incorretamente em apenas uma das linhas, o que poderia acontecer?

O produto ficaria com preços diferentes

Agora olhe para o ERP do grupo.

Existe alguma tabela em seu projeto apresentando:

- ☐ repetição excessiva de dados
- ☐ dificuldade de atualização
- ☒ nenhum desses problemas foi identificado
- ☐ informações redundantes
- ☐ risco de inconsistência

Tabela analisada: Pagamento

Explique o problema encontrado ou justifique por que o grupo considera sua estrutura adequada:

Pois a Tabela possui informações do pagamento e está ligada ao pedido por uma chave estrangeira, evitando repetir os dados do pedido

Não corrija simplesmente eliminando campos. Primeiro identifique e compreenda o problema. Na próxima aula estudaremos como a Normalização poderá nos ajudar a tratar essas situações.

PARTE 5 — CORRIGINDO NOSSO MODELO

6. Auditoria final

Depois das análises anteriores, o grupo deverá retornar ao seu DER e ao modelo lógico.

Encontramos algo que precisa ser corrigido?

☒ Sim ☐ Não

Se respondeu **sim**, descreva pelo menos uma alteração realizada:

Antes:

Pet e Atendimento estavam com cardinalidade 1,N dos dois lados

Problema identificado:

Cada atendimento deve estar Relacionado a apenas um pet, mas um pet pode ter vários atendimentos

Depois: Pet 1,N – Atendimento 1,1

Por que a nova solução é melhor?

Pois mostra do jeito certo que um pet pode Receber vários atendimentos, mas cada atendimento pertence a apenas 1 pet.

PARTE 6 — PRODUTO DA AULA

O grupo deverá verificar:

- ☒ DER revisado
- ☒ FKs identificadas
- ☒ Entidades associativas identificadas, quando existentes
- ☒ Modelo lógico revisado
- ☒ Relacionamentos 1 verificados
- ☒ PKs identificadas
- ☒ Relacionamentos N verificados

☐ Entidades fracas identificadas, quando existentes
☐ Decisões de modelagem justificadas
☒ Dicionário de Dados atualizado

Dicionário de Dados

Para as tabelas alteradas nesta aula, verifique se o Dicionário de Dados contém:

☒ Nome do campo
☒ Aceita valor nulo?
☒ Regra de negócio
☒ Tipo de dado
☒ Identificação de PK/FK
☒ Tamanho/precisão
☒ Descrição do campo

PARTE 7 — REFLEXÃO DO GRUPO

7. O que aprendemos?

Qual foi o principal problema encontrado no modelo do grupo durante a auditoria?

A cardinalidade entre pet e Atendimento.

Qual foi a decisão de modelagem que gerou maior discussão entre os integrantes?

Como é feita a cardinalidade de pet e atendimento, pois tivemos que verificar como os atendimentos se relacionam com cada pet.

Depois da aula de hoje, qual é a principal dúvida que o grupo ainda possui sobre seu modelo?

Se as cardinalidades e relacionamentos do modelo estão corretos

8. Registro de participação

Todos os integrantes permaneceram e participaram da segunda parte da aula?

☒ Sim ☐ Não

Em caso negativo, informe os integrantes que se ausentaram ou não participaram efetivamente:

Síntese da produção do grupo

Descreva o que efetivamente evoluiu no projeto durante esta aula:

Revisamos o modelo, identificamos o problema na cardinalidade de pet e atendimento e melhoramos o relacionamento.

Data: ____/____/____ **Visto do professor:** _____